



Universitas
Trunojoyo Madura

IMAGE PROCESSING

🔍 MUHAMMAD ZULFRI CHOIRIL ANWAR (23-176) ✕

🔍 ACHMAD RIDHO FA'IZ (23-197) ✕

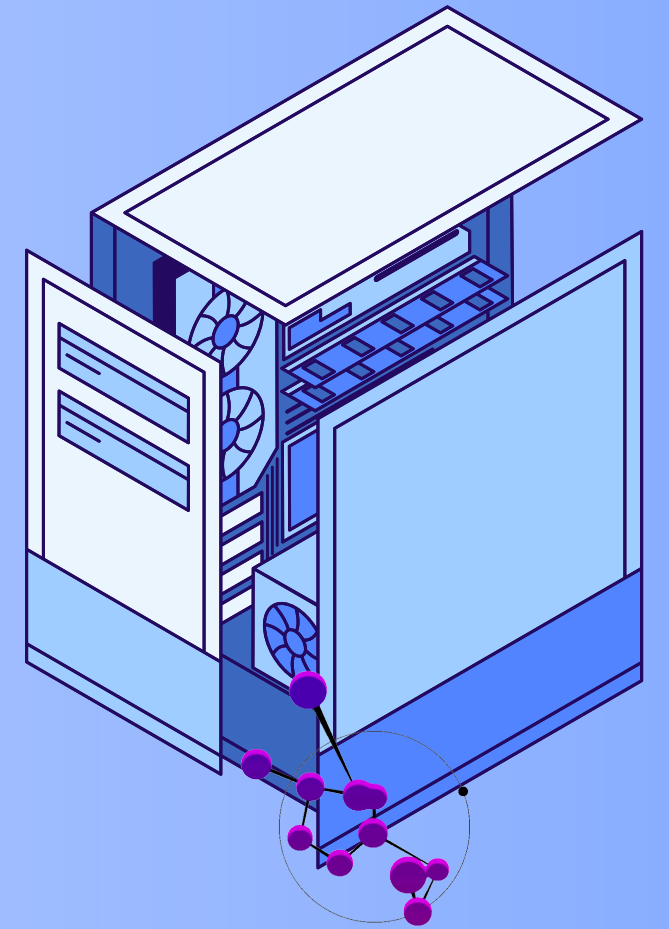
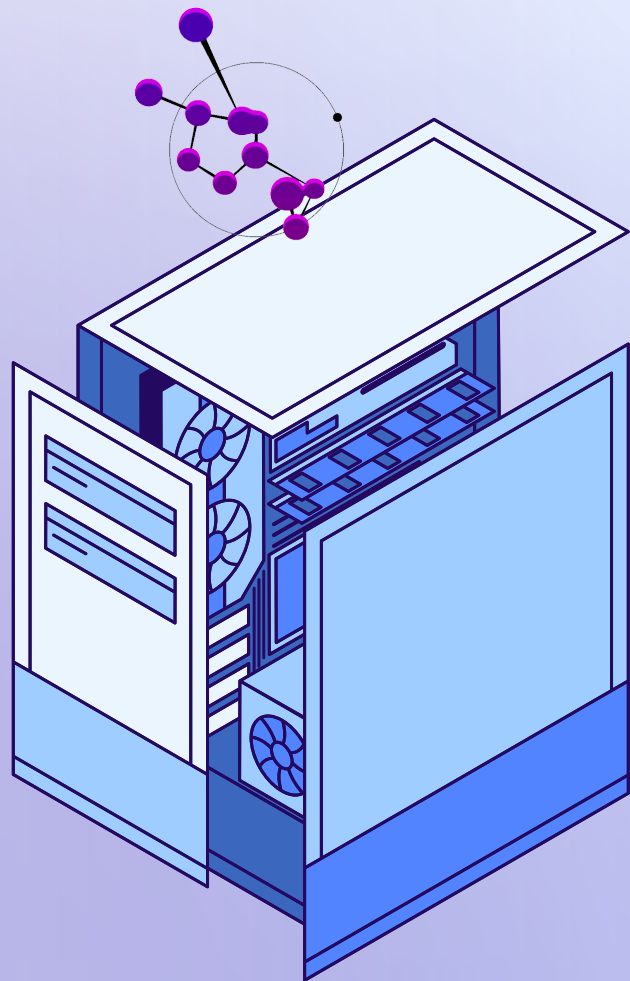




Universitas
Trunojoyo Madura

CATS VS DOGS CLASSIFICATION

Dataset Kaggle Cat vs Dog menyediakan 25.000 citra seimbang sebagai standar uji klasifikasi biner. Menggunakan Python dan PyTorch, implementasi dimulai dengan pembersihan file rusak otomatis, diikuti transformasi citra ke ukuran 128x128 piksel via ImageFolder, dan pemuatan batch efisien menggunakan DataLoader untuk melatih model mengenali pola visual secara akurat.





PERSIAPAN SISTEM

Tahap inisialisasi lingkungan kerja memprioritaskan performa tinggi menggunakan Python 3.10.19 dan PyTorch 2.5.1 dengan dukungan akselerasi CUDA 11.8. Sistem secara otomatis mendeteksi dan memvalidasi penggunaan GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 (4GB VRAM) melalui uji alokasi tensor yang sukses. Selain integrasi pustaka visi komputer OpenCV 4.12.0 dan analisis data Pandas 2.3.3, stabilitas eksperimen dijamin dengan penguncian random seed pada nilai 42, memastikan setiap proses pelatihan dapat direproduksi dengan hasil yang identik.





Universitas
Trunojoyo Madura

DATA CLEANING

Protokol validasi berbasis Pillow memindai integritas 25.000 citra, menggarantina 0,02% file korup seperti gambar terpotong. Pencegahan ini vital untuk menghindari kegagalan sistem saat pemrosesan GPU.



```
1  try:
2      with warnings.catch_warnings(record=True) as w:
3          warnings.simplefilter("error", UserWarning)
4          warnings.simplefilter("error", Image.DecompressionBombWarning)
5
6          with Image.open(file_path) as img:
7              img.verify()
8              with Image.open(file_path) as img2:
9                  img2.load()
10
11  except (IOError, SyntaxError, OSError, UserWarning, Warning) as e:
12      is_corrupt = True
13      error_msg = str(e)
```



Universitas
Trunojoyo Madura

DATA SPLITTING



Dataset total sejumlah 24.997 gambar dibagi dengan rasio 80:20, menghasilkan 19.997 sampel untuk pelatihan dan 5.000 sampel untuk validasi. Untuk meningkatkan generalisasi model, Data Augmentation agresif (rotasi, pembalikan horizontal, dan variasi warna) diterapkan khusus pada data latih, sementara data validasi dijaga tetap murni (hanya normalisasi) sebagai standar pengujian yang objektif. Implementasi ini menggunakan wrapper kelas kustom `DatasetFromSubset` untuk memisahkan logika transformasi kedua subset tersebut secara presisi sebelum dimuat ke dalam batch berukuran 32.



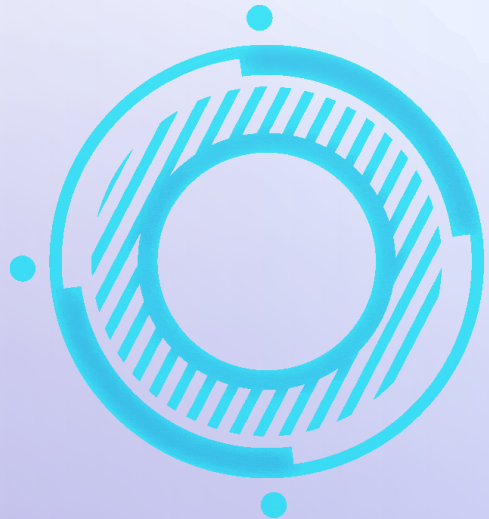
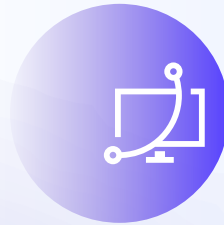


Liceria Tech

MODEL ARCHITECTURE

Model CatDogCNN dirancang dengan 4 blok konvolusi bertingkat untuk mengekstraksi fitur visual secara hierarkis, mulai dari detail kasar (garis) hingga pola abstrak. Setiap blok mengintegrasikan Batch Normalization untuk stabilitas sinyal dan Max Pooling guna mereduksi dimensi spasial. Pada tahap akhir, fitur didatarkan (flatten) menuju Fully Connected Layer yang dilengkapi mekanisme Dropout 50%, sebuah teknik krusial untuk mencegah overfitting sebelum model menghasilkan keputusan klasifikasi biner.





DATA TRAINING

Dalam durasi 97 menit, model menjalani 25 putaran pelatihan intensif. Ketika kemampuannya sempat mendatar (stagnan) di pertengahan sesi, sistem secara cerdas mengubah strategi belajarnya menjadi lebih perlahan dan mendetail. Pendekatan "lebih teliti" ini terbukti sukses memecahkan kebuntuan, melonjakkan kemampuan model dalam mengenali perbedaan visual yang halus hingga akhirnya mencapai tingkat akurasi 95,22%.

```
Epoch [16/25] Loss: 0.1897 | Acc: 92.62% | Val Loss: 0.1671 | Val Acc: 93.94% | LR: 0.001
--> 🏆 Rekor Baru! Model disimpan.
Epoch [17/25] Loss: 0.1889 | Acc: 92.57% | Val Loss: 0.1627 | Val Acc: 93.54% | LR: 0.001
--> Tidak ada peningkatan (1/5)
Epoch [18/25] Loss: 0.1810 | Acc: 92.98% | Val Loss: 0.1744 | Val Acc: 93.02% | LR: 0.001
--> Tidak ada peningkatan (2/5)
Epoch [19/25] Loss: 0.1717 | Acc: 93.33% | Val Loss: 0.1611 | Val Acc: 93.64% | LR: 0.001
--> Tidak ada peningkatan (3/5)
Epoch [20/25] Loss: 0.1342 | Acc: 95.07% | Val Loss: 0.1442 | Val Acc: 94.74% | LR: 0.0001
--> 🏆 Rekor Baru! Model disimpan.
Epoch [21/25] Loss: 0.1214 | Acc: 95.73% | Val Loss: 0.1399 | Val Acc: 94.96% | LR: 0.0001
--> 🏆 Rekor Baru! Model disimpan.
Epoch [22/25] Loss: 0.1195 | Acc: 95.43% | Val Loss: 0.1436 | Val Acc: 94.82% | LR: 0.0001
--> Tidak ada peningkatan (1/5)
Epoch [23/25] Loss: 0.1093 | Acc: 95.96% | Val Loss: 0.1465 | Val Acc: 95.14% | LR: 0.0001
--> 🏆 Rekor Baru! Model disimpan.
Epoch [24/25] Loss: 0.1104 | Acc: 95.87% | Val Loss: 0.1438 | Val Acc: 95.02% | LR: 0.0001
--> Tidak ada peningkatan (1/5)
Epoch [25/25] Loss: 0.1089 | Acc: 96.05% | Val Loss: 0.1415 | Val Acc: 95.22% | LR: 0.0001
--> 🏆 Rekor Baru! Model disimpan.
```

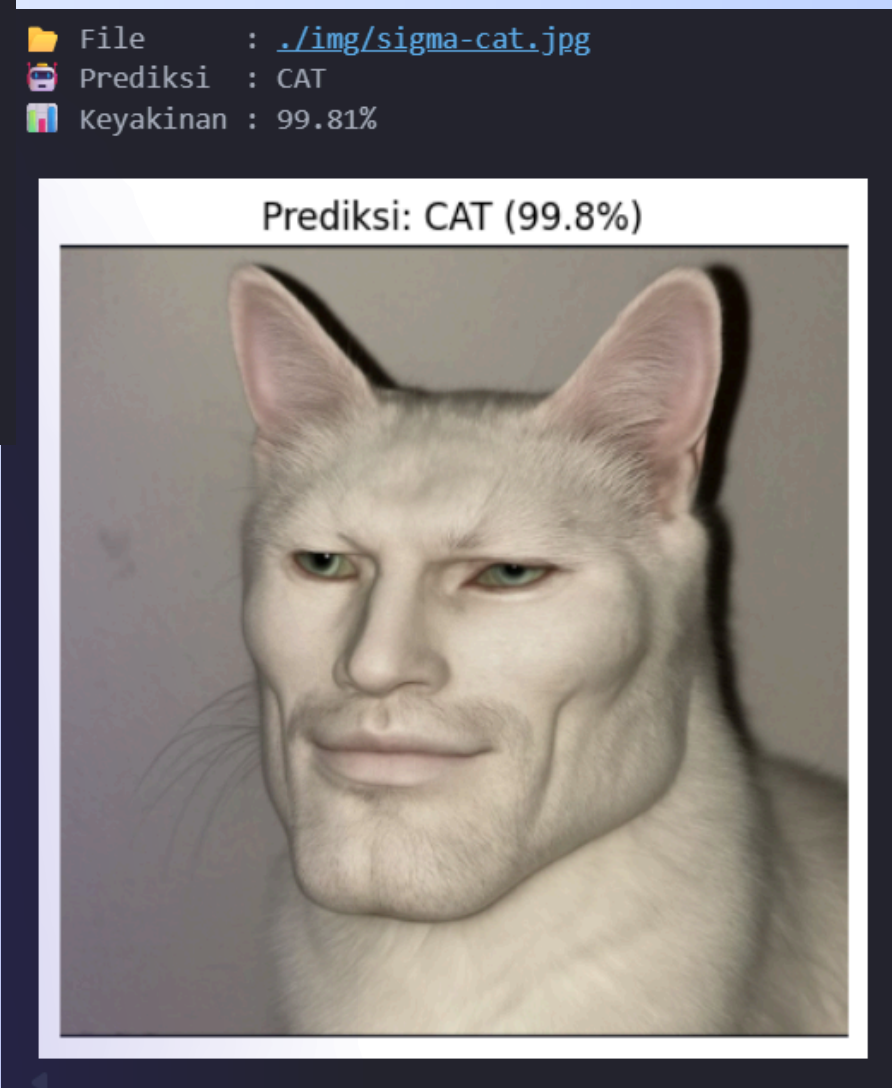
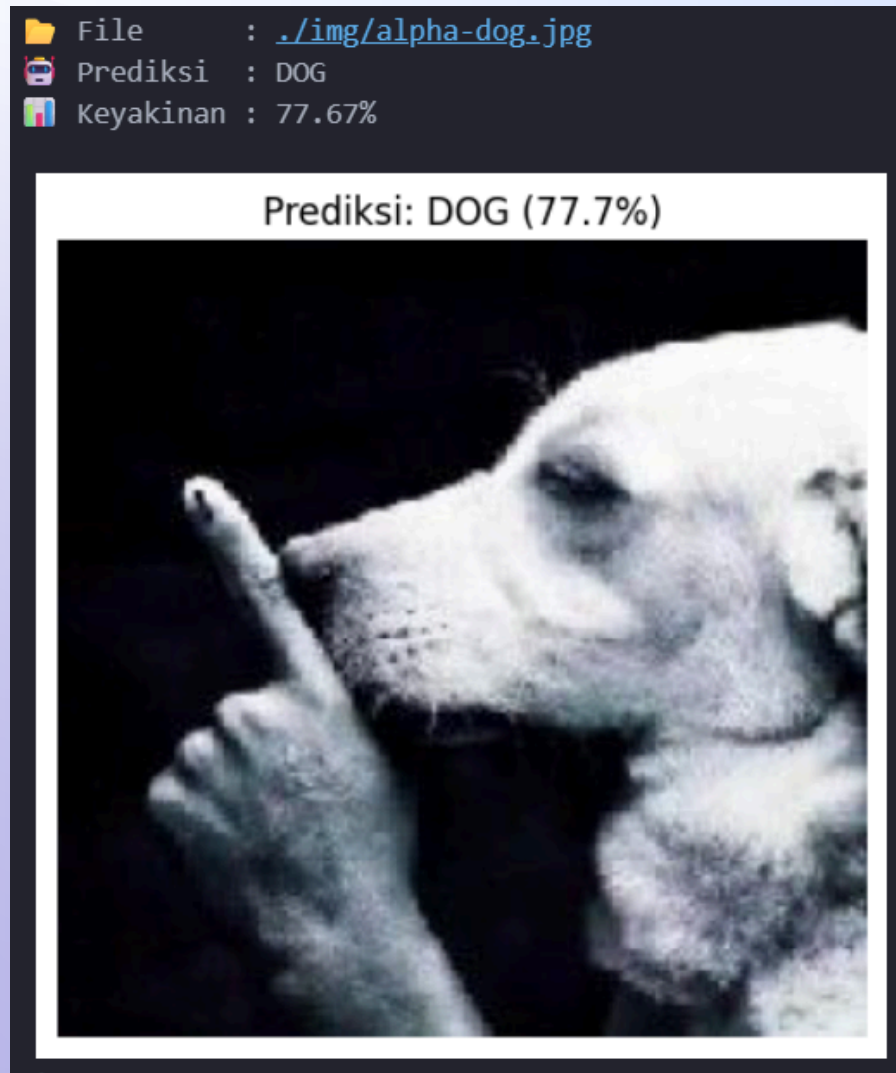




Universitas
Trunojoyo Madura

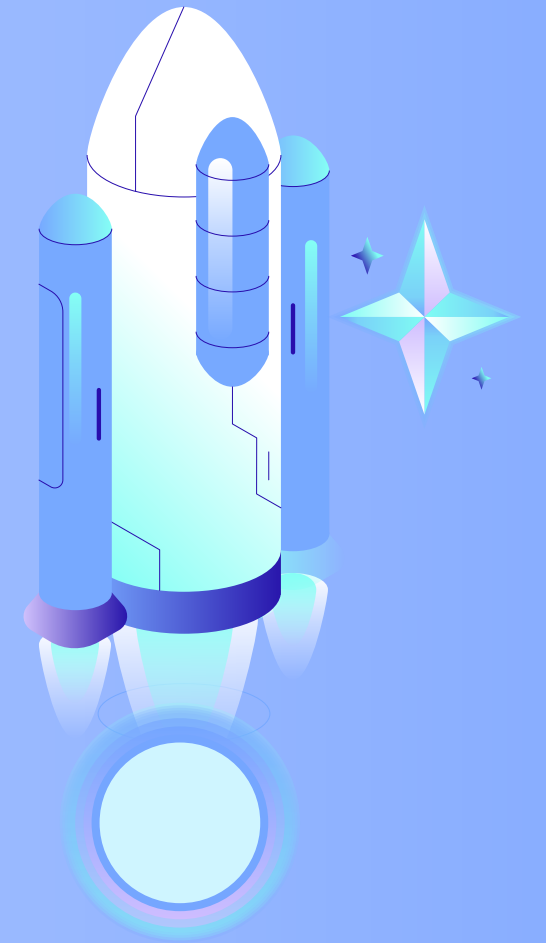
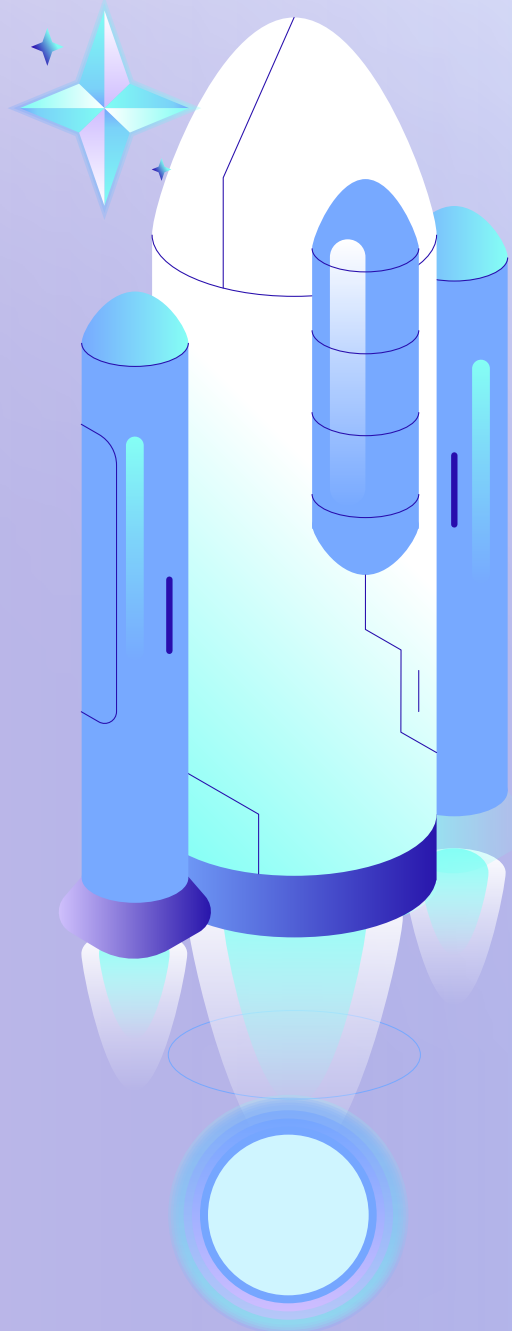
VALIDASI IMPLEMENTASI

Tahap pengujian akhir bertujuan memverifikasi kehandalan model saat menghadapi data dunia nyata yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Melalui mekanisme inferensi, sistem berhasil menerjemahkan pola visual menjadi keputusan yang terukur. Hasil uji coba menunjukkan akurasi yang impresif: model mampu mengenali objek "Anjing" dengan tingkat keyakinan 77,67% dan objek "Kucing" dengan kepastian nyaris sempurna sebesar 99,81%. Angka ini membuktikan bahwa model tidak sekadar menghafal, melainkan benar-benar memahami karakteristik visual dari kedua hewan tersebut. ➡



CONCLUSION

Eksperimen ini secara konklusif mendemonstrasikan efektivitas arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) kustom dalam menaklukkan kompleksitas klasifikasi visual biner. Kunci keberhasilan model tidak hanya terletak pada kedalaman arsitekturnya, tetapi juga pada penerapan protokol preprocessing yang ketat, mulai dari sanitasi data otomatis hingga augmentasi citra yang ekstensif guna menjamin kualitas input. Sistem mendeteksi stagnasi dan menurunkan laju pembelajaran secara otomatis terbukti menjadi titik balik yang krusial. Mekanisme ini memfasilitasi penyesuaian bobot (fine-tuning) yang sangat presisi, mendorong model melampaui batas performa sebelumnya hingga mencapai akurasi validasi 95,22%. Hasil akhir ini menegaskan bahwa integrasi antara rekayasa data yang disiplin dan mekanisme pelatihan yang dinamis mampu menghasilkan sistem cerdas yang tidak hanya akurat, tetapi juga tangguh (robust) dalam mengenali pola pada data dunia nyata yang belum pernah dipelajari.





THANK YOU!



+123-456-7890



www.reallygreatsite.com



hello@reallygreatsite.com

Link Video Presentasi

https://drive.google.com/file/d/1QiHR2GWtgT5_kfwRb_yOrD0fRAVWkL43/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q_wAwVgkeB_2wTbaPXu-4lbKY0HvuKUS/view?usp=sharing